TALLER DE DISEÑO DE SOFTWARE 1

Programación Web — Paso a Paso

CLASE

01

El mundo de la Web

Todo lo que necesitás saber antes de escribir tu primera línea de código

Año 2026

Prof. Ing. Daniel Maldonado

Contenido de esta clase

1. ¿Qué es Internet y qué es la Web?
2. ¿Cómo funciona un servidor web?
3. Número IP y servidor DNS
4. Request y Response
5. El navegador web y la URL
6. Dominio y Hosting
7. Las 3 tecnologías: HTML, CSS y JavaScript
8. Programador Web vs Diseñador Web
9. Frontend y Backend
10. Herramientas: Visual Studio Code + Live Server

1 ¿Qué es Internet y la Web?

¿Qué es Internet?

Internet es una red global de computadoras interconectadas que se comunican entre sí. Es la infraestructura física y lógica — cables, antenas, satélites y routers — que conecta millones de dispositivos en todo el mundo y permite que intercambien información.

¿Qué es la Web?

La Web (World Wide Web) es uno de los servicios que funciona sobre Internet. Es el sistema de páginas y sitios web que podés ver a través de un navegador. Podemos decir que Internet es la autopista, y la Web es uno de los muchos vehículos que circulan por ella.

> **Dato clave: Internet ≠ Web**
>
> Internet y la Web NO son lo mismo. El correo electrónico, las videollamadas y los juegos online también usan Internet, pero no son la Web. La Web es solo uno de los servicios que viajan por Internet.

2 Cliente, Servidor, Request y Response

¿Qué es un servidor web?

Un servidor web es una computadora — generalmente muy potente — que está conectada a Internet las 24 horas del día y tiene como función almacenar archivos y enviarlos a quien los solicite. Cuando creás un sitio web, sus archivos viven en un servidor. Dentro del servidor se alojan los tres archivos que forman cualquier página web:

- **HTML:** index.html — la estructura y el contenido de la página
- **CSS:** estilos.css — el diseño y la apariencia visual
- **JavaScript:** script.js — la lógica e interactividad

¿Qué es un cliente?

El cliente es el dispositivo que hace la solicitud: tu computadora, tu celular, tu tablet. Más específicamente, el cliente es el navegador web (Chrome, Firefox, Edge, Safari) que se encarga de pedir y mostrar las páginas.

¿Qué es HTTP y HTTPS?

HTTP (HyperText Transfer Protocol) es el protocolo — el idioma — que usan el cliente y el servidor para comunicarse. HTTPS es la versión segura y encriptada. Cuando ves el candado en tu navegador, estás usando HTTPS. Siempre es recomendable que los sitios usen HTTPS.

¿Qué es un REQUEST?

> **REQUEST — La solicitud**

Es el mensaje que tu navegador envía al servidor cuando querés ver una página. Le dice: "Hola, necesito el archivo index.html de este sitio web." Cada vez que hacés clic en un link o escribís una URL, se genera un request.

¿Qué es un RESPONSE?

RESPONSE — La respuesta

Es lo que el servidor devuelve. Generalmente son los archivos HTML, CSS y JavaScript que el navegador usa para construir y mostrar la página en tu pantalla. El servidor responde con un código de estado: 200 significa OK, 404 significa que la página no fue encontrada.

3 Número IP y Servidor DNS

¿Qué es una dirección IP?

Cada dispositivo conectado a Internet tiene una dirección IP (Internet Protocol). Es como el número de casa de tu computadora o del servidor. Una dirección IP tiene el formato: 192.168.1.1 — cuatro grupos de números separados por puntos.

Tipo de IP	Descripción
IP del cliente	La que tiene tu computadora o celular cuando se conecta a Internet.
IP del servidor	La dirección real del servidor donde vive un sitio web.
IP pública	La que ven los demás desde Internet.
IP privada	La que usa tu red local (ej: dentro de tu casa o escuela).
IPv4	El formato más común: cuatro números (ej: 216.58.202.14).
IPv6	El formato nuevo, más largo, para soportar más dispositivos.

¿Qué es un servidor DNS?

DNS significa Domain Name System. Es el sistema que traduce los nombres de dominio legibles por humanos a direcciones IP que entienden las computadoras.

Analogía: el DNS es como una agenda telefónica de Internet

Vos escribís "google.com" en el navegador, pero las computadoras no entienden nombres, entienden números. El servidor DNS consulta su base de datos y te dice: "google.com corresponde a la IP 142.250.80.46". Tu navegador entonces se conecta a esa IP.

¿Cómo funciona el proceso completo?

- Escribís una URL en el navegador (ej: www.mipagina.com)
- El navegador consulta al servidor DNS: ¿cuál es la IP de mipagina.com?
- El DNS responde con la IP del servidor (ej: 203.0.113.42)

- El navegador envía el REQUEST a esa IP
- El servidor responde con el RESPONSE — los archivos de la página
- El navegador interpreta los archivos y muestra la página en tu pantalla

4 El navegador web y la URL

¿Qué es un navegador web (browser)?

El navegador es el programa que usás para acceder a la Web. Su función es interpretar los archivos HTML, CSS y JavaScript que recibe del servidor y convertirlos en la página visual que ves en pantalla.

Navegador	Empresa / Dato
Google Chrome	El más usado en el mundo. Desarrollado por Google.
Mozilla Firefox	Open source. Desarrollado por la Fundación Mozilla.
Microsoft Edge	Incluido en Windows. Desarrollado por Microsoft.
Safari	Exclusivo de Apple. Incluido en Mac, iPhone y iPad.
Opera	Liviano y con VPN integrada. Buena opción alternativa.

¿Qué es una URL?

URL significa Uniform Resource Locator — es la dirección de una página web. Lo que escribís en la barra del navegador es una URL. Cada parte de una URL tiene un significado específico:

Parte	Ejemplo	Significado
Protocolo	`https://`	Define cómo se transmiten los datos. HTTPS es la versión segura.
Subdominio	`www.`	Prefijo tradicional. Puede ser otros valores (blog., tienda., etc.)
Dominio	`mipagina`	El nombre único que identifica al sitio web.
Extensión/TLD	`.com`	Indica el tipo (.com, .org, .edu) o país (.ar, .es, .mx).
Ruta	`/inicio`	La sección o página específica dentro del sitio.

¿Qué es un dominio y qué es el Hosting?

Dominio: el nombre único que identifica a tu sitio en Internet (ej: mipagina.com). Hay que registrarlo y pagar una cuota anual.

Hosting: el servicio que te provee espacio en un servidor para guardar los archivos de tu sitio. Sin hosting, nadie puede acceder a tu página.

> **Regla fundamental**
>
> Dominio + Hosting = sitio web publicado en Internet.

5 Las 3 tecnologías fundacionales de la Web

Para construir una página web se necesitan tres tecnologías que trabajan juntas. Son la columna vertebral de la Web — no son las únicas que existen, pero sí las fundacionales: sin ellas, no hay página web.

HTML *La ESTRUCTURA*	CSS *La APARIENCIA*	JavaScript *La FUNCIONALIDAD*
• Títulos y párrafos • Imágenes y enlaces • Formularios • Tablas y listas	• Colores y fuentes • Tamaños y espacios • Fondos y bordes • Nociones básicas	• Lógica y variables • Funciones • Eventos (clicks) • DOM — página viva **★ Foco principal**

Analogía: HTML son los ladrillos y las paredes, CSS es la pintura y los muebles, JavaScript es la electricidad y los botones.

6 Roles en el desarrollo web

Programador Web vs Diseñador Web

Programador Web *Developer / Dev*	Diseñador Web *Web Designer / UX-UI*
Construye la lógica y funcionalidad	Diseña la apariencia visual
Trabaja con código (HTML, CSS, JS...)	Trabaja con herramientas gráficas
Piensa en: ¿cómo funciona?	Piensa en: ¿cómo se ve?
Maneja datos, APIs, bases de datos	Crea prototipos en Figma, Adobe XD
Trabaja en Frontend y/o Backend	Define colores, tipografías, layouts
★ Nuestro enfoque en esta carrera	Se complementa con el programador

¿Pueden ser la misma persona? ¡Sí!

Quien domina ambos roles se llama Full Stack Developer. Trabaja tanto en el Frontend como en el Backend.

Frontend y Backend

Todo sitio web tiene dos grandes partes. Podemos pensarlo como un restaurante:

FRONTEND — El salón *Lo que el usuario VE e INTERACTÚA*	BACKEND — La cocina *Lo que NO SE VE pero hace que todo funcione*
HTML, CSS y JavaScript	Bases de datos — PostgreSQL
Diseño, botones, formularios	Servidores y APIs con Node.js

Lo que muestra el navegador	Login, pagos, almacenamiento
★ 1er año — Taller de Diseño de Software 1	1️⃣ 2do año — Taller de Diseño de Software 2

7 Herramientas de trabajo

Visual Studio Code (VS Code)

Es el editor de código más usado en el mundo. Es gratuito, open source y desarrollado por Microsoft. Lo usaremos durante toda la carrera.

Descarga oficial: https://code.visualstudio.com

Característica	Descripción
Gratuito y open source	No tiene costo. Disponible para Windows, Mac y Linux.
Coloreado de sintaxis	Colorea el código para que sea más fácil de leer y entender.
Autocompletado inteligente	Sugiere código mientras escribís — ahorra tiempo y errores.
Extensiones	Se pueden instalar herramientas adicionales según necesidad.
Terminal integrada	Tiene una consola de comandos incorporada.
Multi-lenguaje	Soporta HTML, CSS, JS, Python, PHP y muchos más.

Live Server — La extensión esencial

Live Server es una extensión de VS Code que simula un servidor web en tu propia computadora. Abre tu página en el navegador y la actualiza automáticamente cada vez que guardás un cambio en tu código — no hace falta recargar manualmente.

¿Cómo instalar Live Server?

Paso 1: Abrí Visual Studio Code. Paso 2: Hacé clic en el ícono de Extensiones (barra lateral izquierda). Paso 3: En el buscador escribí: Live Server Paso 4: Seleccioná la extensión de Ritwick Dey. Paso 5: Hacé clic en el botón Install. Paso 6: Para usarla — botón derecho sobre tu archivo .html → Open with Live Server.

✓ Resumen — Todo lo que aprendiste hoy

Concepto	¿Qué es?
Internet	Red global de computadoras interconectadas.
La Web	Sistema de páginas que funciona sobre Internet.
Servidor Web	Computadora que almacena y envía archivos a quien los pide.
IP	Número único que identifica a cada dispositivo en Internet.
DNS	Sistema que traduce dominios (nombres) a direcciones IP.
Request	Solicitud que el navegador envía al servidor pidiendo una página.
Response	Respuesta del servidor con los archivos HTML, CSS y JS.
Navegador	Programa que interpreta y muestra páginas web (Chrome, Firefox…).

URL	Dirección única de una página web en Internet.
Dominio	El nombre del sitio web (ej: mipagina.com).
Hosting	Servicio que aloja los archivos del sitio en un servidor.
HTML	Lenguaje de estructura y contenido — la base de toda página web.
CSS	Lenguaje de diseño visual — colores, fuentes y tamaños.
JavaScript	Lenguaje de programación — lógica e interactividad. Foco principal.
Frontend	La parte visible del sitio — lo que ve el usuario. (1er año)
Backend	El servidor y la base de datos — lo que no se ve. (2do año)
VS Code	Editor de código gratuito que usaremos durante toda la carrera.
Live Server	Extensión que simula un servidor y actualiza el navegador en tiempo real.

¿Qué viene en la Clase 02?

Vamos a escribir nuestro primer archivo HTML. Entenderemos qué es una etiqueta, cómo se estructura un documento HTML y veremos nuestra primera página en el navegador usando Live Server.